

Gestion des Salles

Santiago Messer

1 Table des matières

1	Table des matières	2
2	Analyse préliminaire	3
2.1	Introduction	3
2.2	Objectifs.....	3
2.3	Planification initiale	3
2.3.1	Agile.....	3
2.3.2	Sprints courts.....	4
3	Analyse / Conception.....	5
3.1	Concept	5
3.2	Planification	10
3.3	Dossier de conception	10
4	Annexes.....	18
4.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	18
4.2	Sources – Bibliographie.....	18
4.3	Journal de travail	18
		19
4.4	Cahier des charges.....	20
4.5	Manuel d'Utilisation.....	20
4.6	Archives du projet.....	20

2 Analyse préliminaire

2.1 Introduction

Dans un contexte où l'organisation d'événements, de formations ou de réunions nécessite une gestion efficace des espaces, il devient essentiel de disposer d'un outil simple, accessible et performant pour gérer les réservations de salles. "Gestion des salles" est une application web que j'ai conçue pour faciliter la location de salles en mettant à disposition un système centralisé permettant de visualiser les disponibilités, réserver des espaces adaptés et sélectionner des services complémentaires.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Travail Personnel d'Initiative (TPI) et il vise à développer une solution intuitive qui simplifie la gestion logistique tout en offrant aux utilisateurs (administrateurs, clients, visiteurs) une expérience fluide et personnalisée.

L'application garantit une gestion sécurisée des données, une interface responsive accessible depuis tout type d'appareil.

2.2 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application web intuitive permettant de gérer la location de salles de manière simple, efficace et sécurisée.

L'application offre une visualisation claire des salles disponibles, avec leurs caractéristiques (taille, capacité, matériel, prix), et permet une réservation rapide, y compris l'ajout de services optionnels. Un système d'authentification sécurisé permettra aux utilisateurs de se connecter selon leur rôle (administrateur, client, visiteur), chacun disposant de fonctionnalités spécifiques.

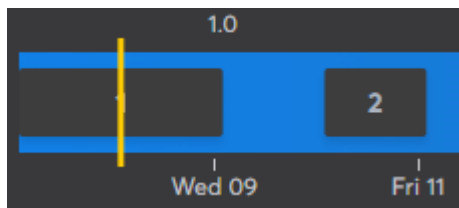
Pour les clients, la gestion des réservations sera fluide : consultation des disponibilités, ajout, modification ou suppression selon les règles définies. Pour les administrateurs, un tableau de bord affichera des statistiques sur l'utilisation des salles et des équipements. Les visiteurs auront la possibilité de consulter librement les salles disponibles, avec leurs prix et spécificités, mais devront s'inscrire ou se connecter pour pouvoir effectuer une réservation.

L'expérience utilisateur est au centre du projet, avec une interface responsive, accessible sur tout appareil. La sécurité des données est assurée via des accès contrôlés et un chiffrement des informations sensibles.

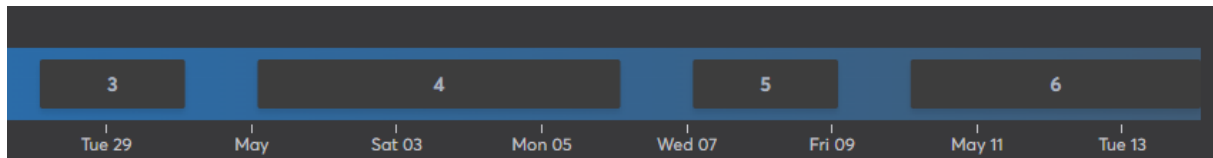
Grâce à une organisation par sprints, le projet évoluera de manière structurée et itérative, avec des tests réguliers et une documentation à jour.

2.3 Planification initiale

2.3.1 Agile



Agile 2



Agile 1

Pour garantir une gestion efficace du projet, une approche Agile. Cette méthodologie permet d'organiser le travail en sprints successifs, assurant ainsi une progression itérative et une adaptation continue aux besoins du projet. Afin de structurer cette approche, IceScrum a été choisi comme plateforme de gestion du développement. Le choix d'IceScrum repose sur plusieurs avantages fondamentaux. Tout d'abord, cet outil est parfaitement adapté aux méthodes Agile, car il permet une structuration claire du développement à travers des sprints bien définis et un backlog produit organisé. Grâce à son interface, il offre une visualisation claire des tâches, facilitant ainsi le suivi des user stories et des évolutions du projet en fonction des priorités. Cette clarté permet non seulement de maintenir une vision globale du projet, mais aussi d'ajuster la planification en fonction des retours obtenus lors des tests et des imprévus techniques.

Un autre élément clé ayant motivé le choix d'IceScrum est sa flexibilité et son évolutivité. Dans un projet informatique, les exigences peuvent évoluer rapidement en fonction des tests utilisateurs et des ajustements nécessaires à l'optimisation des fonctionnalités. IceScrum permet d'intégrer facilement ces changements, garantissant ainsi une adaptation agile du projet sans remettre en question toute la structure de développement.

Enfin, l'utilisation d'IceScrum améliore la collaboration et la communication au sein du projet. L'outil permet une documentation efficace des décisions, une meilleure organisation des tâches et une distribution claire des responsabilités. Cela assure une coordination fluide entre les différentes phases du développement et permet d'optimiser la gestion du temps et des ressources disponibles.

2.3.2 Sprints courts

La planification du projet "Gestion des salles" repose sur une organisation en sprints courts, chacun d'une durée de quelques jours à une semaine. Ce découpage a été choisi pour maintenir une dynamique de travail constante et permettre une livraison progressive des fonctionnalités.

Chaque sprint est centré sur un objectif précis (mise en place technique, gestion des profils, implémentation du modèle Salle, fonctionnalités selon le type d'utilisateur...), ce qui facilite la concentration sur des tâches ciblées.

Le choix de cette planification par sprints me permet de progresser de manière structurée, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour m'adapter et optimiser la solution tout au long du projet.

Sprint	Dates	Sprint goal
Sprint 1	7–9 avril	Disposer d'un environnement de développement fonctionnel, d'une structure de projet claire, et d'une vision initiale complète du produit à travers des maquettes, une modélisation de données et des outils de gestion
Sprint 2	9–11 avril	Permettre aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée à l'application et accéder aux pages correspondant à leur rôle grâce à un système d'authentification et des guards de navigation
Sprint 3	28–30 avril	Créer et gérer les salles de manière complète dans Firestore, avec tous les attributs nécessaires, y compris les options supplémentaires et la disposition, à travers des formulaires interactifs et validés
Sprint 4	1er–6 mai	Offrir aux administrateurs un espace de gestion et de supervision complet, incluant l'édition des salles, la visualisation des réservations et l'accès à des statistiques utiles pour le suivi des activités
Sprint 5	7–9 mai	Permettre aux clients d'interagir avec l'application de manière autonome, en réservant des salles avec des options, en modifiant ou annulant leurs réservations dans le respect des règles, et en consultant leur historique
Sprint 6	12–14 mai	Offrir une interface publique claire et responsive pour les visiteurs, tout en assurant que l'application respecte les exigences du TPI et que tous les livrables sont prêts pour l'évaluation finale

3 Analyse / Conception

3.1 Concept

L'analyse des besoins et l'étude des pratiques actuelles ont permis de concevoir une plateforme répondant aux exigences de simplicité, d'ergonomie et de sécurité.

Dès l'ouverture du site, les visiteurs peuvent consulter librement la liste des salles disponibles, leurs caractéristiques (superficie, capacité, matériel inclus, prix) et visualiser leur disposition. Pour effectuer une réservation, il faut être logué, pour garantir un accès sécurisé et personnalisé.

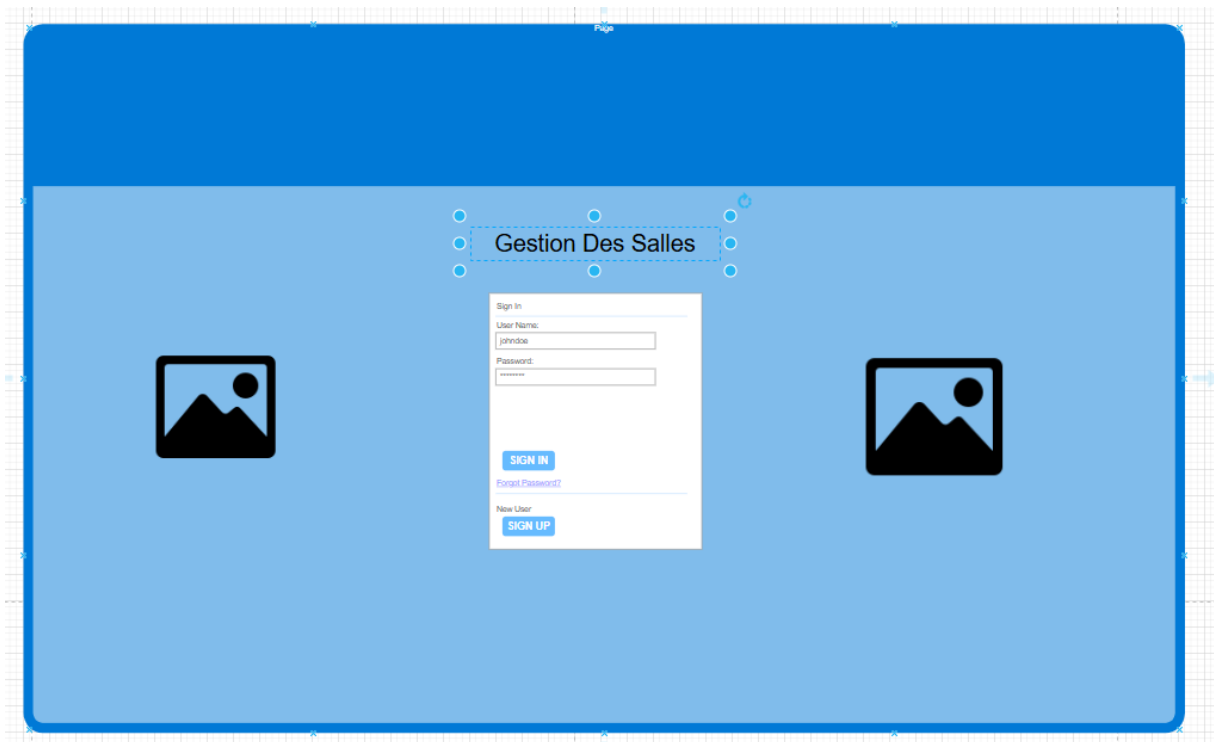
Le système d'authentification repose sur Firebase Auth et permet une gestion précise des rôles utilisateurs. Selon leur profil, les utilisateurs accèdent à des interfaces spécifiques :

- Les clients peuvent rechercher des salles disponibles selon des dates, réserver en choisissant les options souhaitées (matériel supplémentaire, restauration), modifier ou annuler leurs réservations dans un délai défini, et consulter leur historique.
- Les administrateurs disposent d'une interface complète de gestion des salles, du contenu et des statistiques. Ils peuvent ajouter, modifier ou supprimer des salles et visualiser l'occupation mensuelle ou les options les plus demandées.
- Les visiteurs ont un aperçu public des salles, sans possibilité d'interaction, ce qui permet une découverte rapide avant inscription.

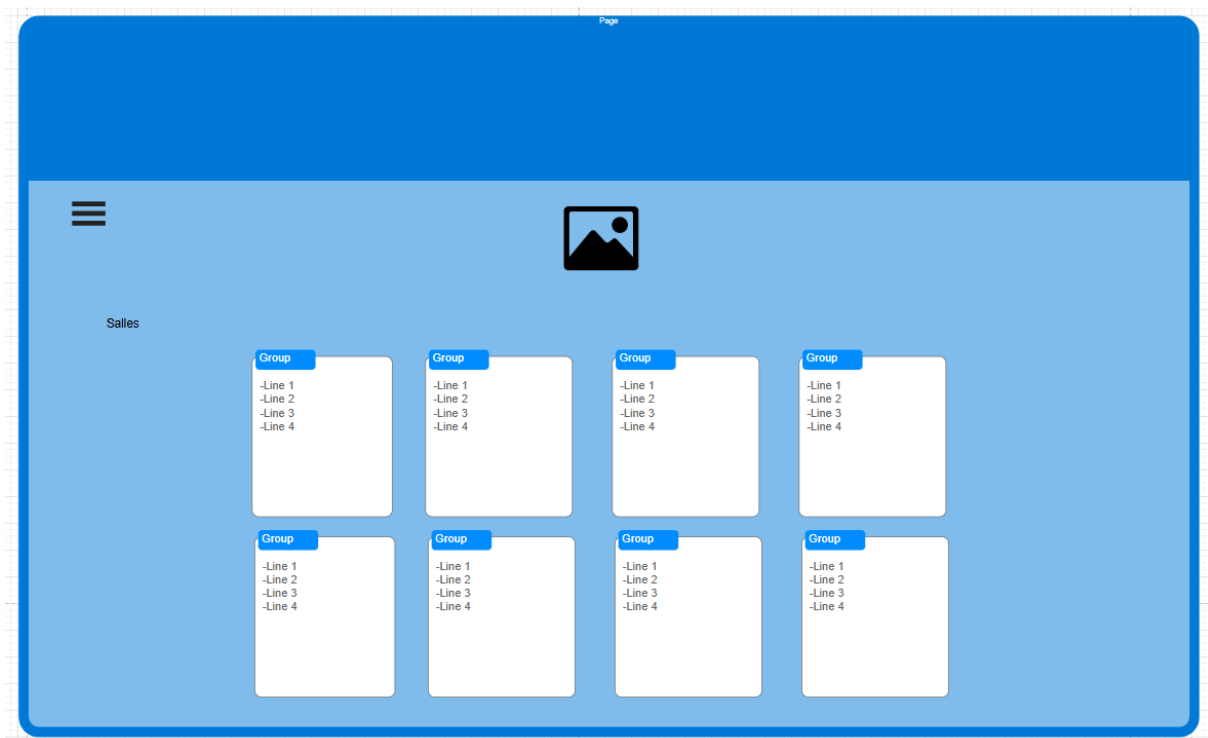
Le cœur de l'application repose sur une base de données Firebase Firestore, une solution NoSQL orientée documents. Ce type de base de données a été choisi pour sa flexibilité dans la gestion de données structurées de manière dynamique, ce qui s'avère particulièrement adapté à une application où les objets manipulés (salles, réservations, utilisateurs) peuvent varier en structure et en volume.

Grâce à Firestore, la gestion des réservations se fait de manière dynamique et en temps réel, permettant une synchronisation instantanée des données entre les utilisateurs. Cette approche facilite également le développement d'une interface responsive, fluide et accessible aussi bien sur mobile que sur desktop. Des formulaires avec validations, des tableaux de bord clairs et un design épuré viennent renforcer l'expérience utilisateur en assurant une navigation intuitive et agréable.

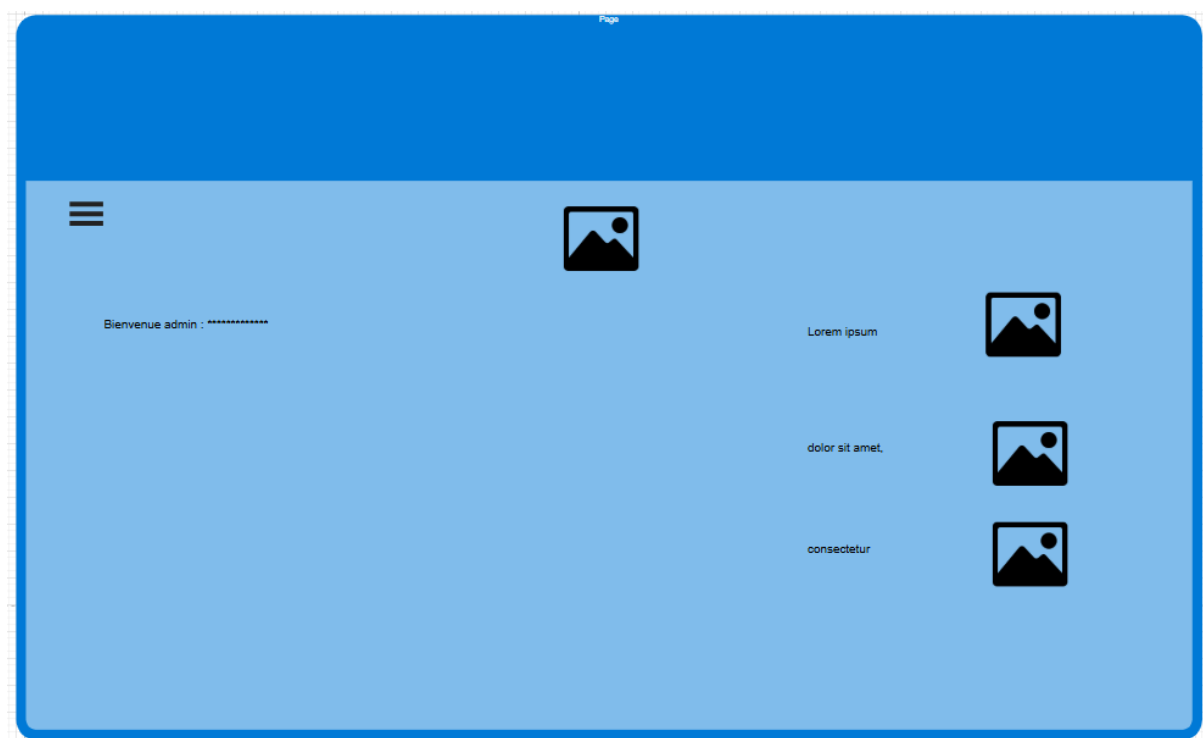
3.2 Zooning :



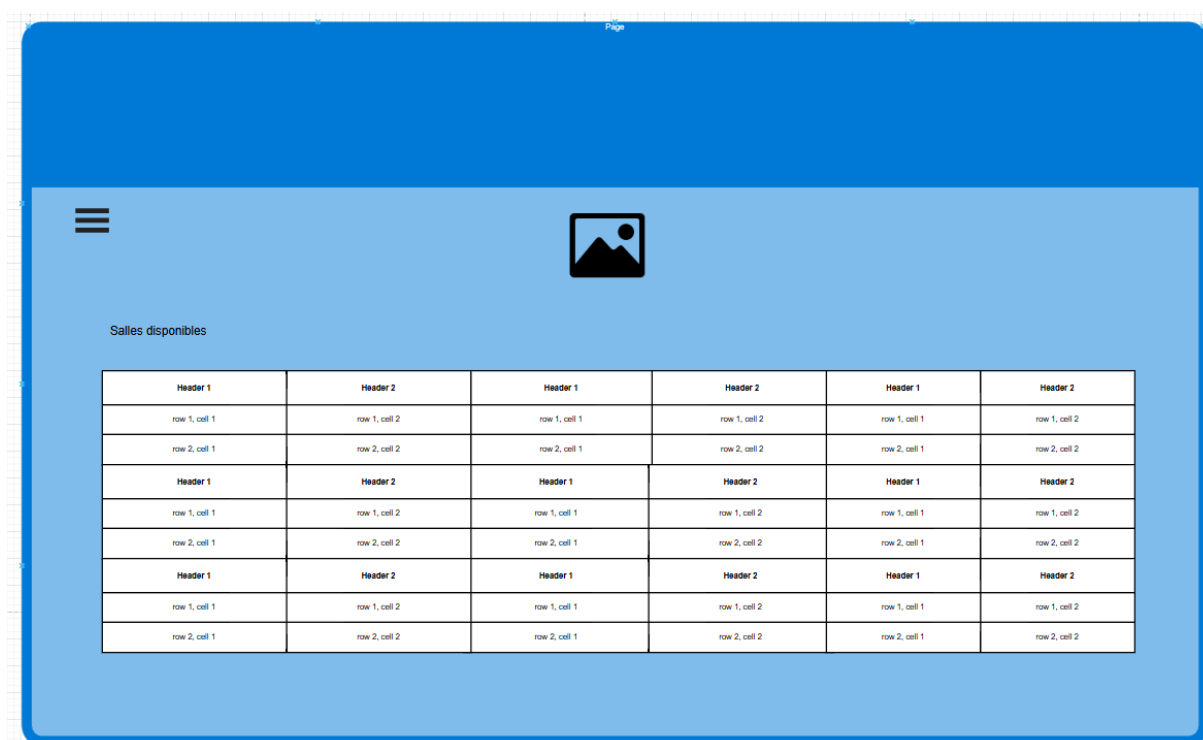
Zoning 2 Visiteur SignIN



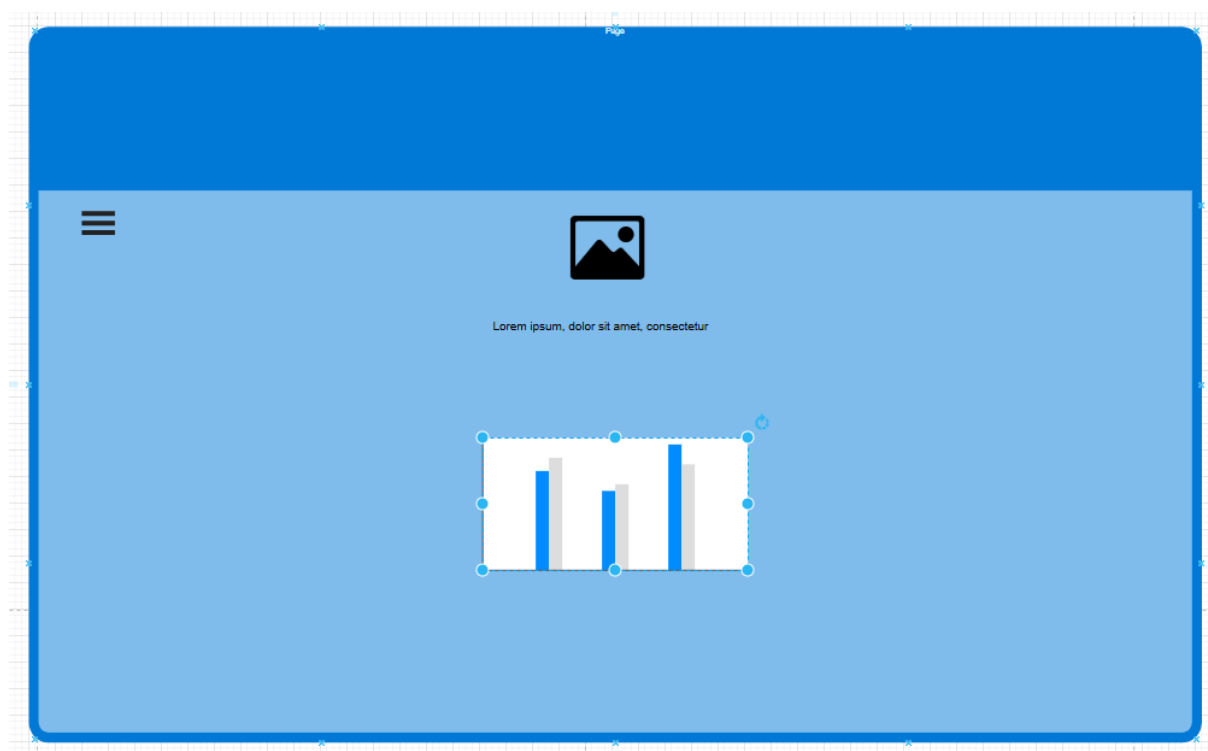
Zoning 1 Visiteur View



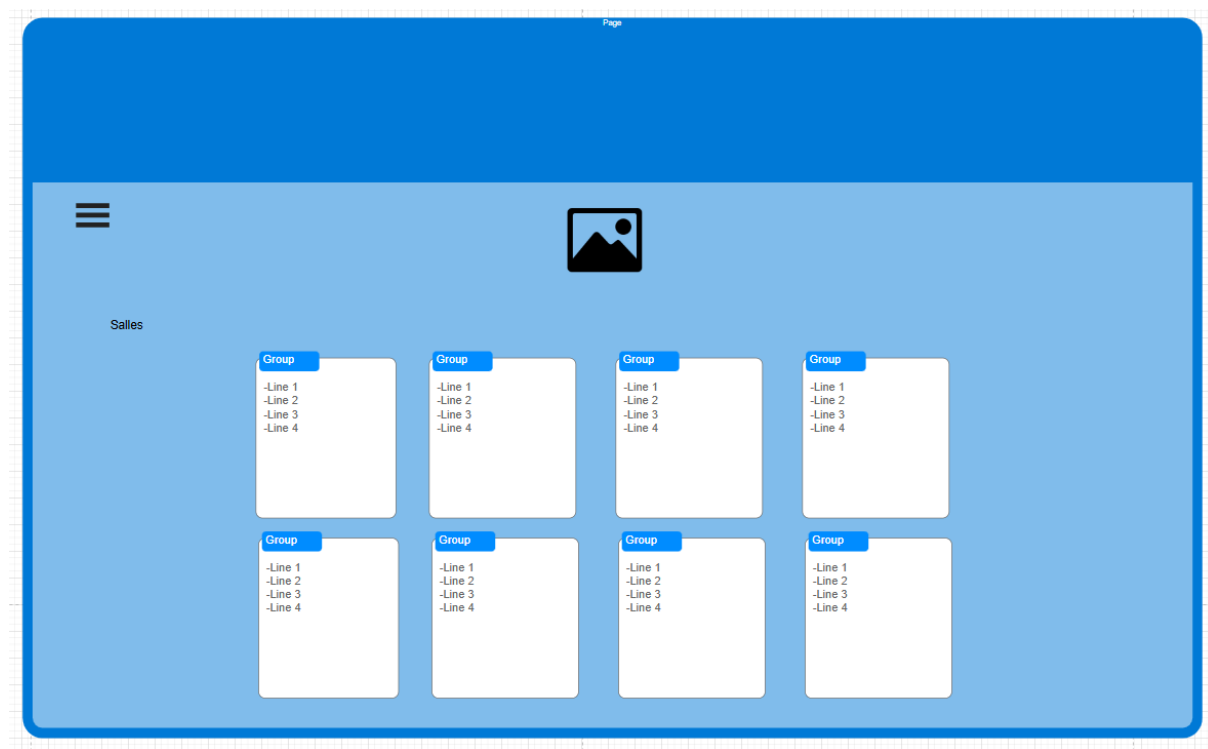
Zoning 4 Admin dashboard



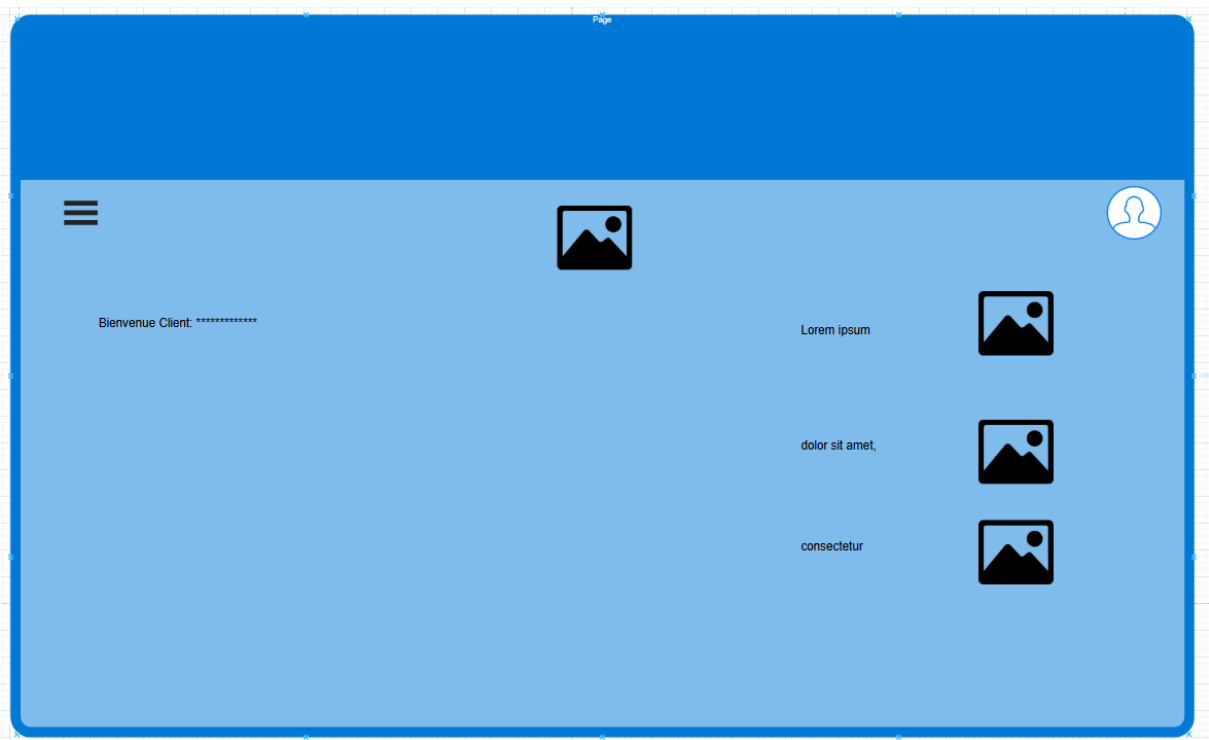
Zoning 3 Admin Salles disponibles



Zoning 5 Admin statistiques



Zoning 6 Client view



Zoning 7 Client dashboard

3.3 Planification

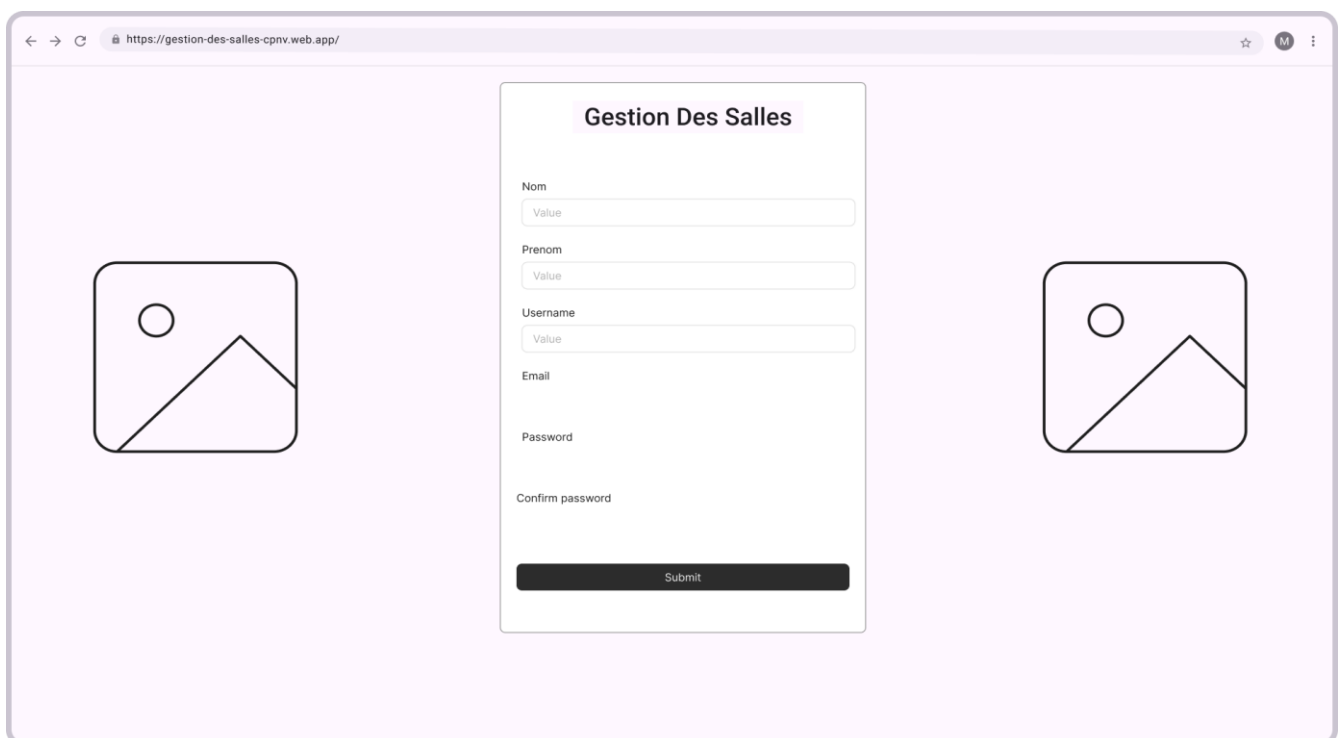
Le développement de l'application "Gestion des salles" a été réalisé en adoptant une méthodologie Agile, structurée autour de sprints courts. Cette approche m'a permis de gérer le projet de manière itérative, en intégrant régulièrement des améliorations et en ajustant le développement en fonction des retours obtenus à la fin de chaque sprint. Le choix de la méthode Agile repose sur sa capacité à favoriser la réactivité, à maintenir une progression constante et à garantir la livraison de fonctionnalités concrètes à chaque étape.

Pour la gestion du projet, l'outil IceScrum a été utilisé comme plateforme centrale. Cet outil a permis d'organiser efficacement le backlog, de rédiger les user stories correspondant aux différents profils d'utilisateurs (visiteur, client, administrateur), de planifier les sprints, et de suivre visuellement l'état d'avancement. Il a également facilité la documentation des décisions clés, assurant une coordination claire et une bonne traçabilité tout au long du développement.

3.4 Dossier de conception

- Architecture et Infrastructure : Le projet est fait avec Angular pour le frontend et Firebase pour le backend. Ce choix permet une intégration fluide avec les services cloud. L'architecture backend repose sur Firestore pour le stockage des données, sans API REST supplémentaire.

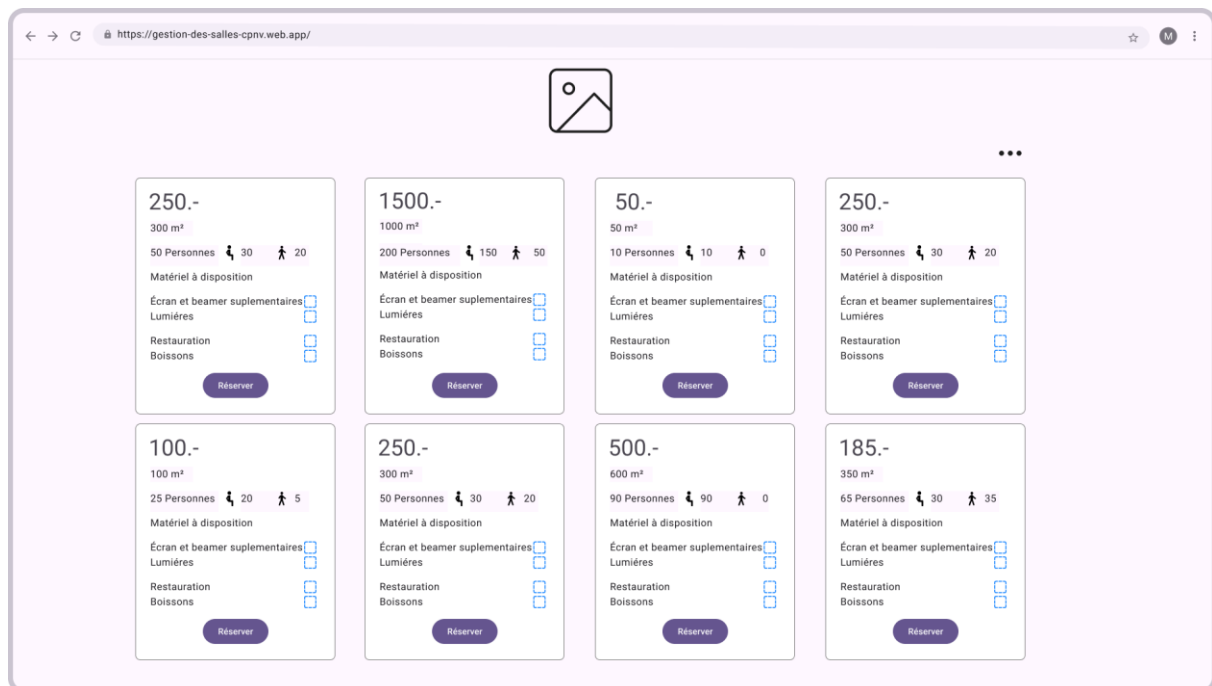
- **Sécurité et Authentification** : L'authentification des utilisateurs est gérée via Firebase Authentication, le service permet une connexion sécurisée avec Google et Email/MDP. Les règles de sécurité Firestore ont été définies pour restreindre l'accès aux données personnelles de chaque utilisateur.
- **Expérience Utilisateur (UX/UI)** : Des wireframes ont été créés pour toutes les pages principales de l'application, l'app garantit une navigation fluide et intuitive. Un guide de style a été établi pour assurer la cohérence visuelle du projet. Le site web est conçu pour être responsive, afin de fonctionner aussi bien sur desktop.



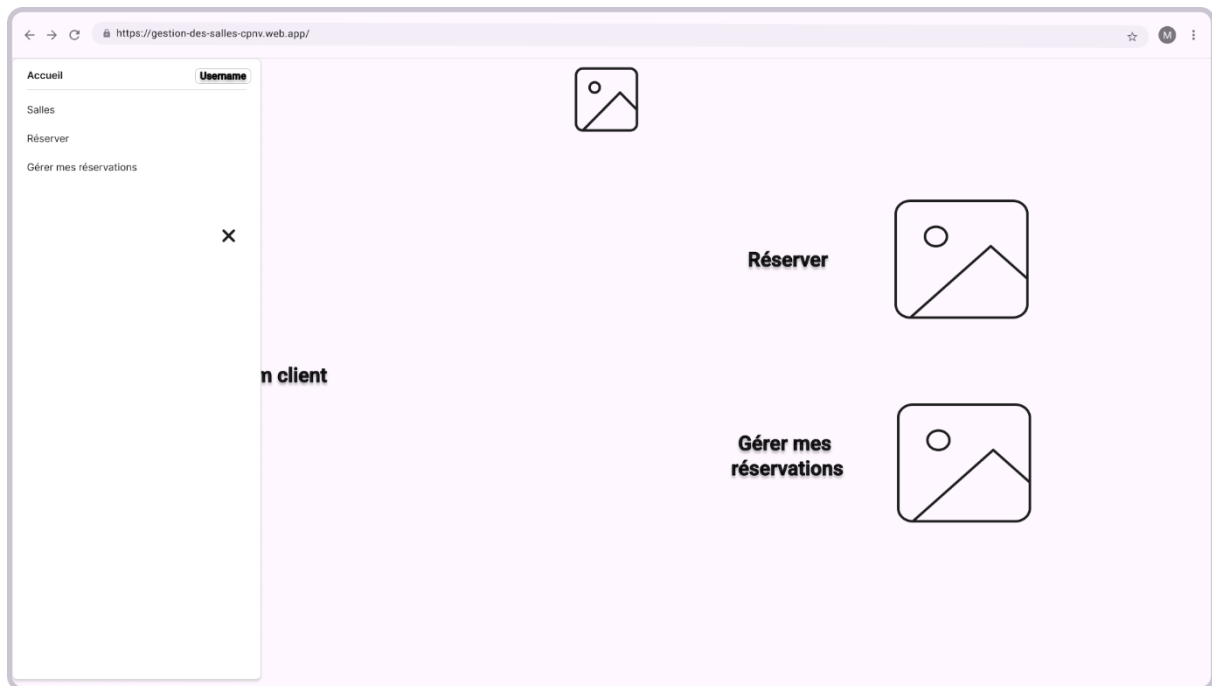
Wireframes 1 Sign-in



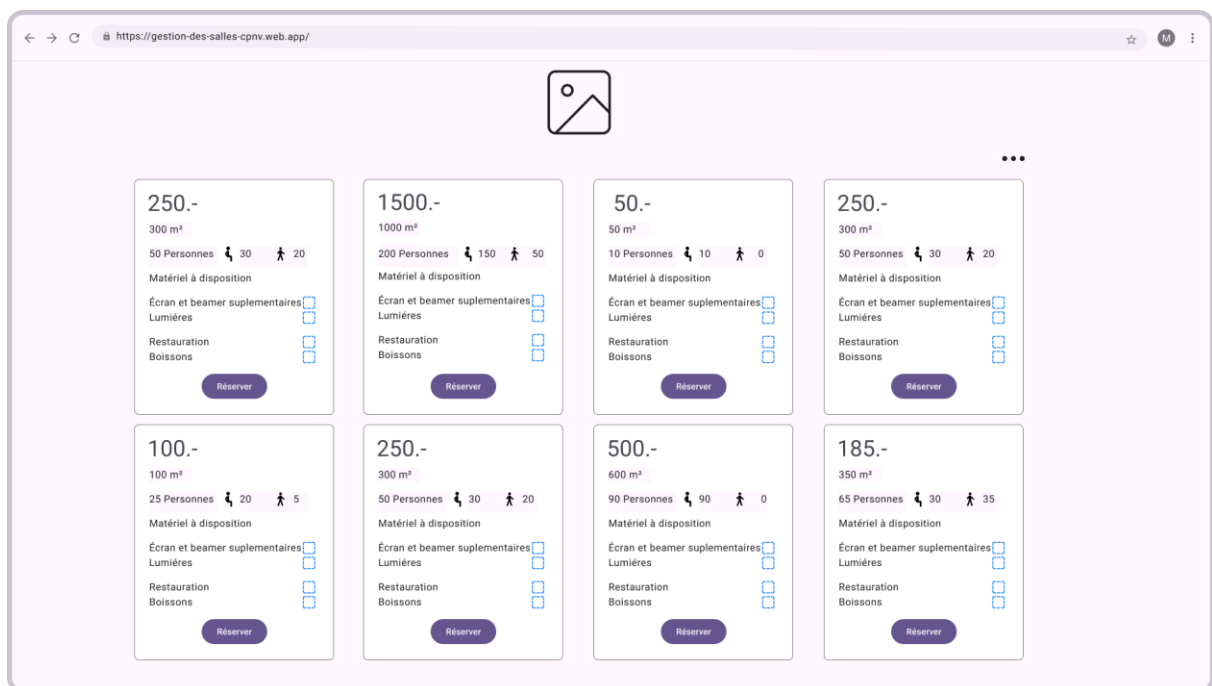
Wireframes 3 Log-in



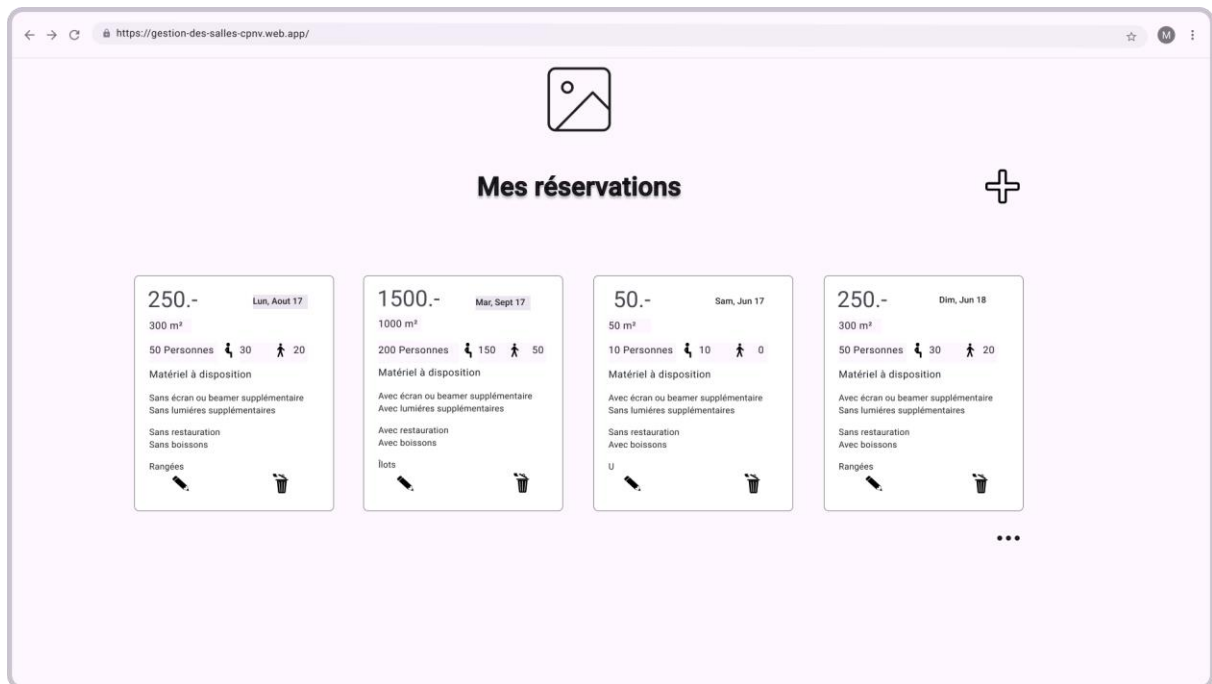
Wireframes 2 Visiteur View



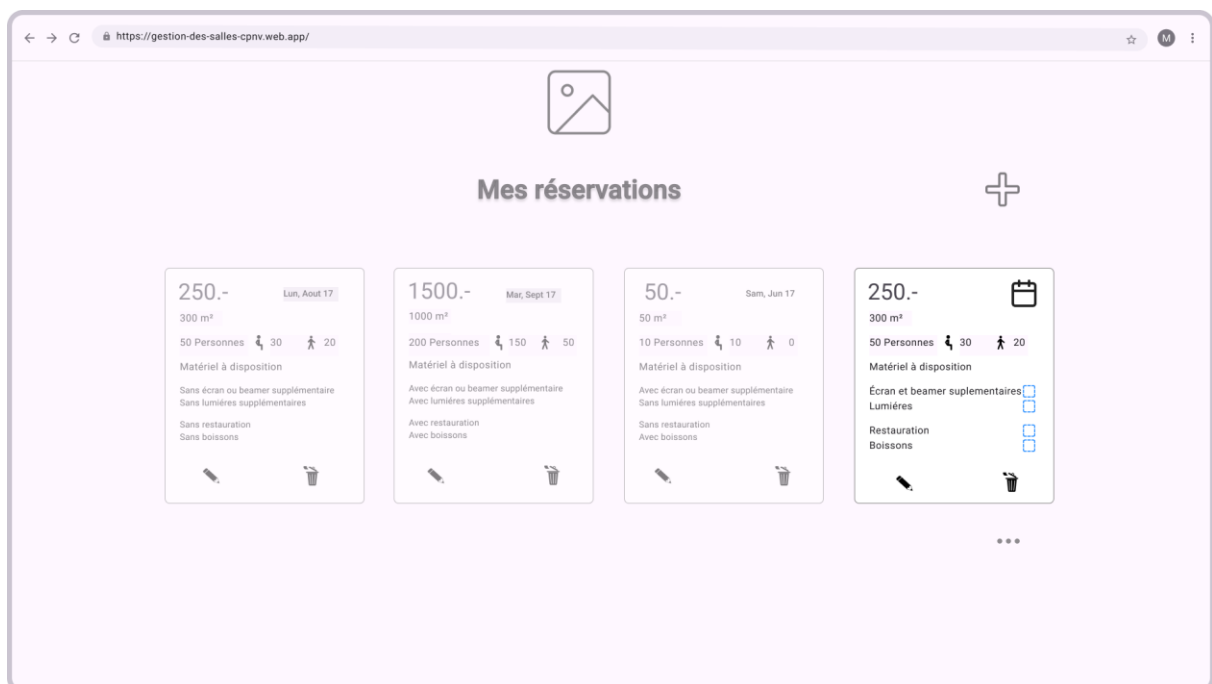
Wireframes 5 Client menu



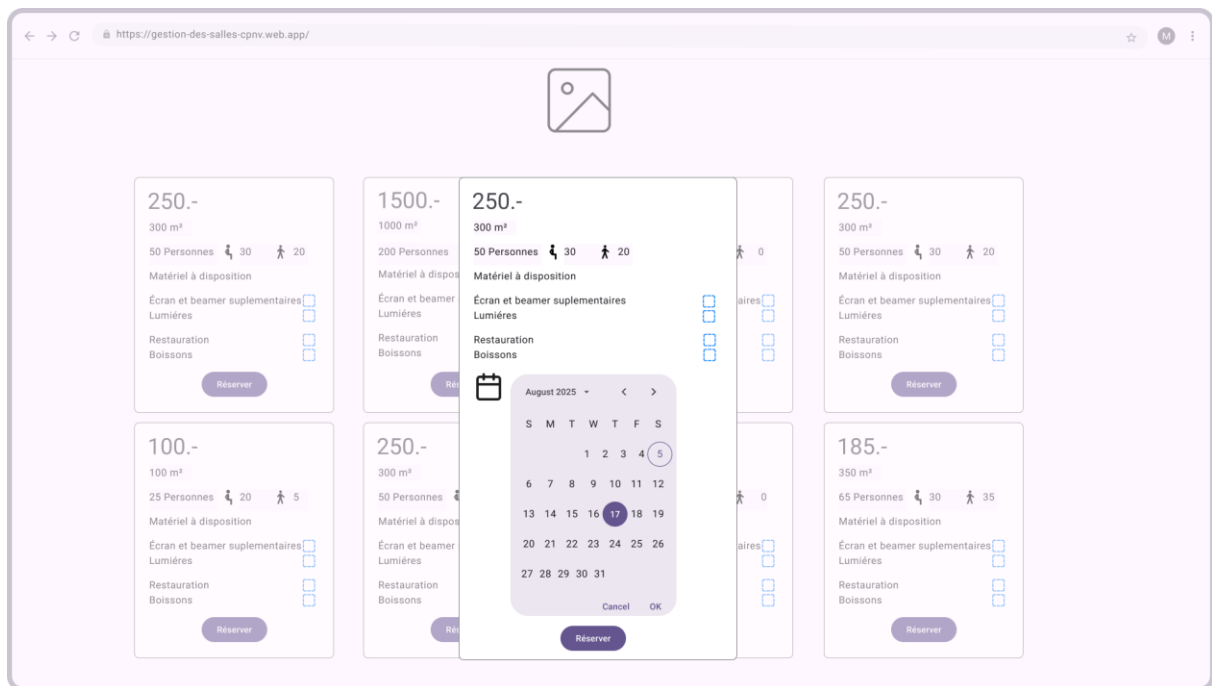
Wireframes 4 Client salles pour réserver



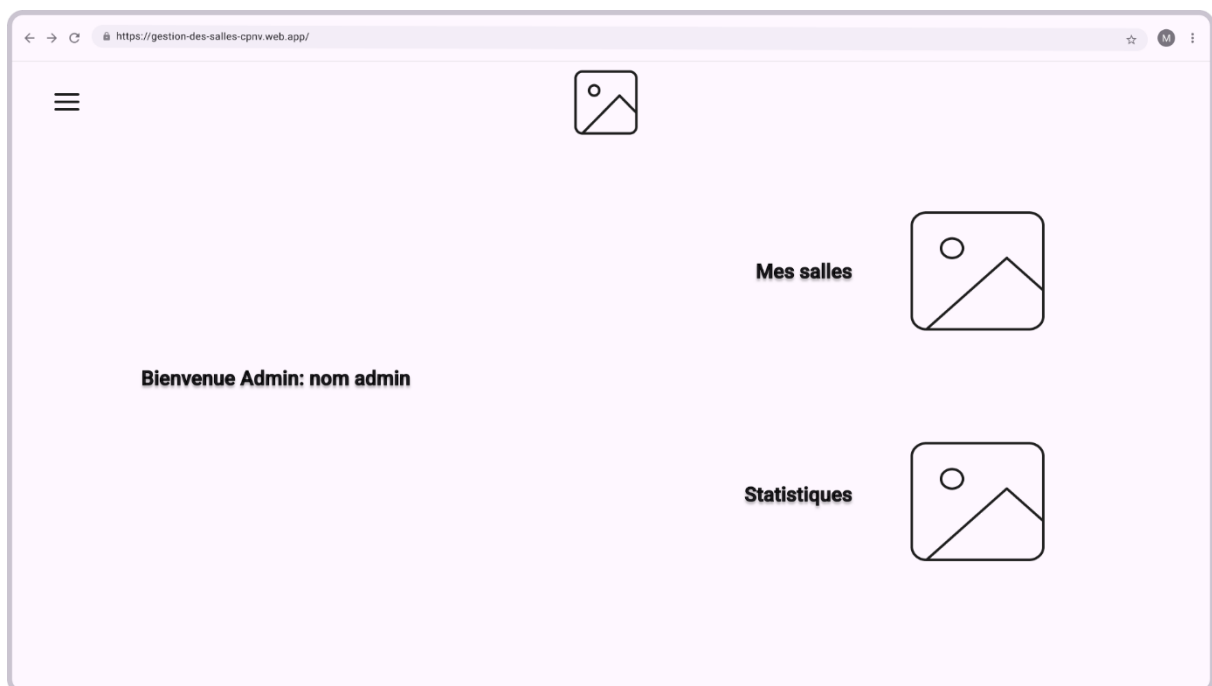
Wireframes 6 Client Réservations



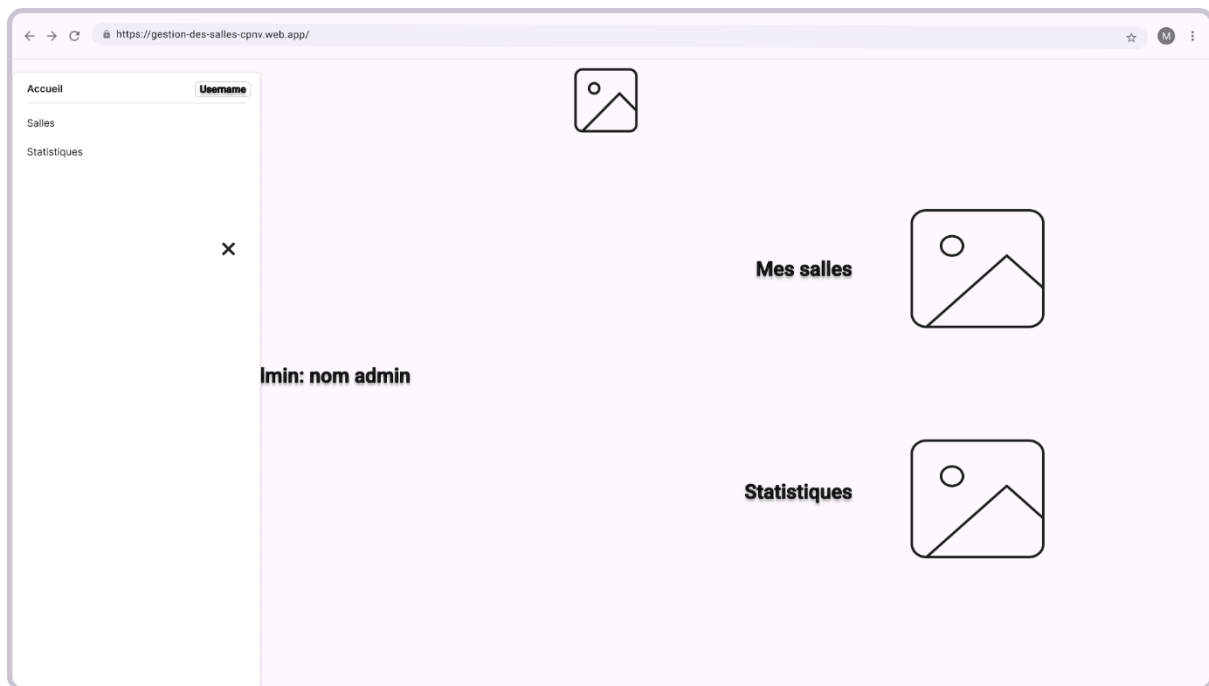
Wireframes 7 Modifier réserve



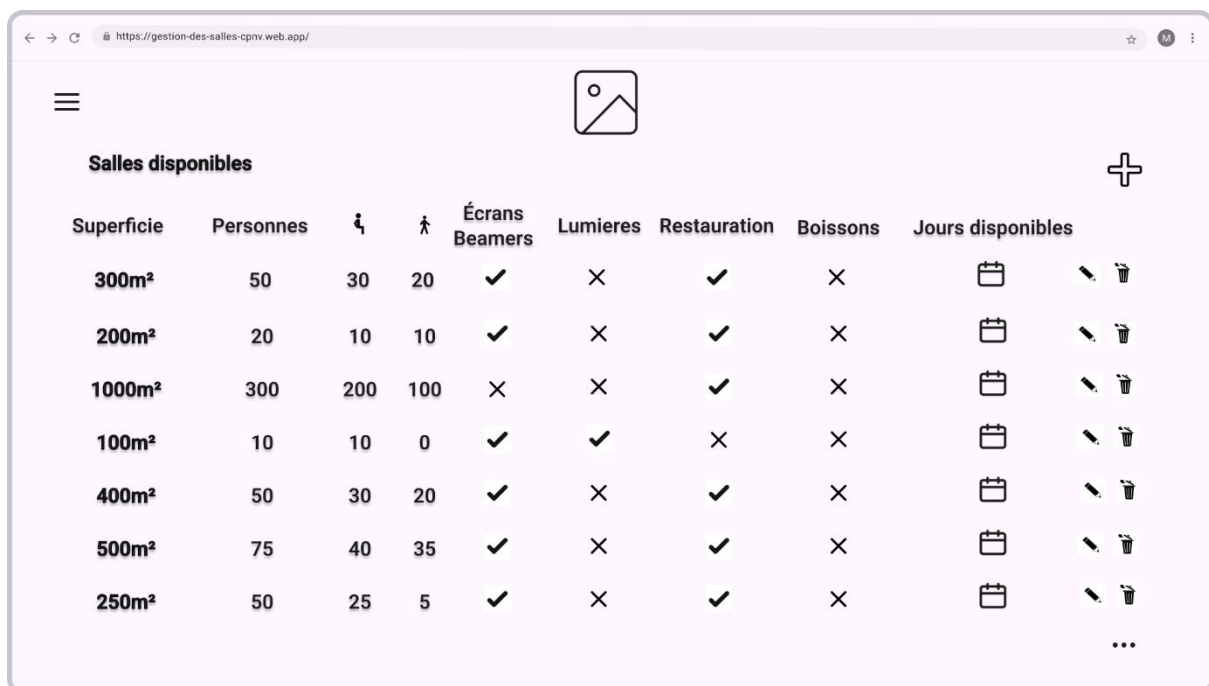
Wireframes 9 Modifier jour



Wireframes 8 Admin view



Wireframes 11 Admin view menu



Wireframes 10 Admin gestion Salles



Wireframes 13 Admin statistiques



Wireframes 12 Admin statistiques (1)

- Gestion des Données et Performance : Une stratégie de stockage a été mise en place en structurant les collections Firestore pour optimiser les requêtes. Cela permet de minimiser les coûts d'opération tout en assurant

un accès rapide aux données. Des tests de cohérence ont été réalisés pour valider la structure de la base de données.

Le projet est développé sur un ordinateur standard fourni par l'établissement.

L'environnement de travail repose sur un système d'exploitation Windows et l'application sera compatible avec Windows, macOS et les plateformes mobiles, les logiciels utilisés sont Angular (Visual Studio) pour le Frontend, Firebase (Firestore) pour la gestion des données et l'identification des utilisateurs, IceScrum pour la gestion de projet et figma pour les Wireframes.

L'application a été prototypée sur Figma, où les wireframes et les interactions principales ont été définis, pour l'hébergement, Firebase Hosting a été choisi pour sa compatibilité directe avec l'environnement Firebase, la méthode de mise à jour sera faite via Git.

Bmart Sudjet utilise Firestore, une base de données NoSQL, pour gérer de manière sécurisée et flexible les données financières de chaque utilisateur. Firestore permet à chaque utilisateur d'accéder directement à ses données, sans dépendre de relations complexes, assurant ainsi une gestion efficace et une meilleure performance.

Le principal avantage de Firestore est l'accès rapide aux informations. Chaque utilisateur dispose d'une collection propre à ses transactions et objectifs financiers, permettant une requête directe sans jointures complexes. Cela améliore les performances en réduisant les traitements inutiles.

Firestore optimise les coûts et la performance en permettant une seule requête pour accéder aux données, contrairement aux bases relationnelles qui nécessitent plusieurs requêtes. Cette approche réduit la latence et l'impact sur les ressources.

Firestore est également scalable et flexible, pouvant gérer des millions d'utilisateurs sans compromettre la performance. Chaque utilisateur ayant ses sous-collections, il n'y a pas de dépendances lourdes entre les documents, ce qui assure une gestion fluide des données en temps réel.

Firestore offre un haut niveau de sécurité avec des règles personnalisables, garantissant que chaque utilisateur accède uniquement à ses propres données, assurant ainsi la confidentialité et la protection des informations sensibles.

4 Annexes

4.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

4.2 Sources – Bibliographie

4.3 Journal de travail

Date ▼	Départ ▼	Fin ▼	Temps ▼	Cours ▼	Tâche ▼	Titre ▼	Commentaire
07.04.2025	08.15 h	08.45 h	00:30	TPI	Analyse	Cahier des charges	Lecture du cahier des charges
07.04.2025	08.45 h	08.50 h	00:05	TPI	Planification	Creation journal de travail et IceScrum	Creation du journal de travail et IceScrum
07.04.2025	08.50 h	09.00 h	00:10	TPI	Planification	Creation Git-hub	Creation Git-hub
07.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Planification	Planning TPI	Découpage de tâches et compréhension du TPI
07.04.2025	10.10 h	10.31 h	00:21	TPI	Planification	Reunion avec le expert	Reunion avec le expert
07.04.2025	10.31 h	12.00 h	01:29	TPI	Planification	Definition des sprint goals	Définition des sprint goals et finalisation du PDF lisible
07.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Planification	Creation stories Sprint 1	Creation des stories de mon sprint 1
07.04.2025	13.20 h	13.56 h	00:36	TPI	Planification	Creation tasks et tests Sprint 1	Creation tasks et tests d'acceptation Sprint 1
07.04.2025	13.56 h	14.10 h	00:14	TPI	Planification	Creation des features	Creation des features pour l'application
07.04.2025	14.10 h	14.30 h	00:20	TPI	Planification	Angular update et mise en place	Update angular (version: 19.2.6)
07.04.2025	14.30 h	15.20 h	00:50	TPI	Planification	Mise en place firebase	Creation du service hosting, cloud (database) et authentification
07.04.2025	15.20 h	15.40 h	00:20	TPI	Planification	Email	Email Planification initial
08.04.2025	08.15 h	08.59 h	00:44	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création des premières ébauches du site
08.04.2025	08.59 h	09.30 h	00:31	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Visiteur
08.04.2025	09.30 h	09.50 h	00:20	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.07 h	10.35 h	00:28	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.35 h	10.50 h	00:15	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	13.20 h	14.05 h	00:45	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	14.11 h	14.23 h	00:12	TPI	Documentation	Documentation	Documentation

4.4 Cahier des charges

4.5 Manuel d'Utilisation

4.6 Archives du projet